

1. Contexte : La Base de Données

Les exemples du cours s'appuient sur un modèle de gestion de commandes comportant quatre tables liées¹¹¹¹:

- **Client** (NumClient, Nom, Adresse...)
- **Commande** (NumCommande, NumClient, DateCommande)
- **LignesCommande** (NumCommande, NumProduit, Qte)
- **Produit** (NumProduit, Libelle, Prix...)

Les liens se font via des clés étrangères (ex: NumClient dans la table *Commande* fait référence à NumClient dans la table *Client*)².

2. Les Types de Jointures

La jointure est définie mathématiquement comme un sous-ensemble du produit cartésien des relations listées³. Voici les différentes méthodes pour les réaliser :

A. Le Produit Cartésien (CROSS JOIN)

Il associe **chaque** ligne de la première table à **chaque** ligne de la seconde table⁴.

- **Utilisation** : Très limitée car le résultat n'a souvent pas de sens fonctionnel⁵.
- **Volume de données** : Le nombre de lignes résultant est égal à $\#table1 \times \#table2$ ⁶.

Exemple : Associer tous les clients à toutes les commandes (même celles d'autres clients).

SQL

SELECT *

FROM client

CROSS JOIN commande

ORDER BY 1;

7

B. La Jointure Naturelle (NATURAL JOIN)

Le SGBD lie automatiquement les tables en se basant sur les attributs (colonnes) portant le **même nom** ⁸.

- **Avertissement :** Cette méthode est **interdite** dans le cadre de ce cours car elle est risquée : si la structure de la base change (renommage de colonnes), la requête peut ne plus fonctionner correctement⁹⁹⁹⁹.

Exemple :

SQL

```
SELECT * FROM client
```

NATURAL JOIN commande;

10

C. La Jointure Conditionnelle (JOIN ... ON)

C'est la méthode standard. On exprime explicitement la condition d'égalité (généralement entre une clé primaire et une clé étrangère) pour lier les enregistrements¹¹¹¹¹¹¹¹.

- **Note :** L'ancienne syntaxe listant les tables dans le FROM avec la condition dans le WHERE doit être abandonnée au profit du standard SQL-92 (JOIN ... ON)¹².

Exemple complexe : Obtenir le numéro et le libellé des produits commandés le 10 octobre 2008. Il faut traverser 3 tables (Produit $\rightarrow$ LignesCommande $\rightarrow$ Commande).

SQL

```
SELECT p.numProduit, p.libelle
```

```
FROM produit p
```

```
JOIN LignesCommande lc ON p.numProduit = lc.numProduit
```

```
JOIN Commande c ON c.numCommande = lc.numCommande
```

```
WHERE TO_CHAR(c.dateCommande, 'ddmmyyyy') = '10102008';
```

13

D. L'Auto-Jointure (Self Join)

Consiste à joindre une table à elle-même¹⁴.

- **Condition obligatoire :** Il est impératif d'utiliser des **alias** (ex: t1, t2) pour distinguer les deux instances de la même table et éviter les ambiguïtés¹⁵¹⁵¹⁵¹⁵.

Exemple : Trouver les commandes passées après la commande 'C001'.

SQL

```
SELECT c2.numCommande, c2.dateCommande
```

```
FROM commande c1  
JOIN commande c2 ON c2.dateCommande > c1.dateCommande  
WHERE c1.numCommande = 'C001';
```

16

E. Les Jointures Externes (OUTER JOIN)

Elles permettent de conserver dans le résultat les enregistrements qui n'ont **pas de correspondance** dans l'autre table¹⁷.

- **LEFT OUTER JOIN** : Garde tous les enregistrements de la table de gauche (t1), même sans correspondance dans la table de droite (t2)¹⁸.
- **RIGHT OUTER JOIN** : Garde tous les enregistrements de la table de droite (t2)¹⁹.
- **FULL OUTER JOIN** : Combine les deux (garde les orphelins des deux côtés)²⁰.

Exemple : Afficher tous les clients et leurs dates de commande (incluant les clients n'ayant jamais commandé ; pour eux, la date sera NULL).

SQL

```
SELECT DISTINCT cli.numClient, cli.nom, com.dateCommande  
FROM Client cli  
LEFT OUTER JOIN Commande com ON cli.numClient = com.numClient;
```

21

3. Stratégie de rédaction d'une requête

Pour écrire correctement une jointure, le document recommande de suivre ces 5 étapes méthodologiques ²² :

1. **Identifier les tables** : Quelles tables contiennent les données ? Les mettre dans la clause FROM et JOIN.
2. **Sélectionner les attributs** : Quels champs veut-on afficher ? Les mettre dans le SELECT.
3. **Type de jointure** : A-t-on besoin de voir les enregistrements sans correspondance ? (Si oui $\rightarrow$ OUTER JOIN).
4. **Filtrage** : Quelles sont les conditions restrictives sur les valeurs ? Les mettre dans le WHERE.
5. **Tri** : Dans quel ordre afficher les résultats ? Utiliser ORDER BY